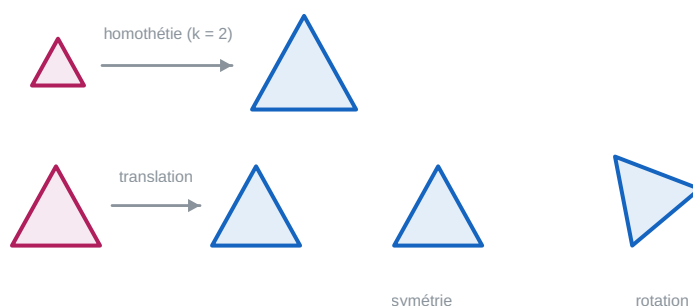


JE M'ÉCHAUFFE — Calcul mental

Échauffe-toi avant d'entrer dans le chapitre. Réponds de tête ; les réponses sont en bas.

1.	Le point $A(1; 4)$; on lui ajoute le vecteur $\vec{u}(3; -2)$. Quelles sont les coordonnées de l'image ?	5.	Une homothétie de rapport 2 multiplie les longueurs par combien ?
2.	Le symétrique de $A(3; 5)$ par rapport à l'axe des abscisses ?	6.	Que vaut la composée de deux demi-tours de même centre ?
3.	Le symétrique de $A(3; 5)$ par rapport à l'axe des ordonnées ?	7.	$\frac{1}{2}$ est l'inverse de quel nombre ?
4.	Calcule $2 \times \vec{u}$ pour $\vec{u}(3; 1)$.	8.	Rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ suivie d'une rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ (même centre) : quel angle total ?

Corrigés : ** 1) (4; 2) ; 2) (3; -5) ; 3) (-3; 5) ; 4) (6; 2) ; 5) par 2 ; 6) l'identité ; 7) 2 ; 8) π .



Une **transformation** déplace ou modifie une figure selon une règle précise. Tu connais déjà la **translation** (glissement), la **symétrie**, la **rotation** (quart de tour...) et l'**homothétie** (agrandissement ou réduction). Ce chapitre les approfondit : comment les **composer**, trouver leur **réci-proque**, et les décrire par des **expressions analytiques** (avec les coordonnées).

Les transformations sont partout : dans les **motifs** peints ou tissés (frises, symétries), dans les **plans** d'architecte (agrandissements par homothétie), dans l'art et l'artisanat. Comprendre leurs propriétés permet de **démontrer** des résultats de géométrie et de **construire** des figures avec précision.

SOMMAIRE

Sommaire du chapitre :

Leçon 1 : Homothéties et translations

Leçon 2 : Rotations

Leçon 3 : Expressions analytiques et utilisation

UN PEU D'HISTOIRE

Les **transformations** sont au cœur de l'art et de l'architecture depuis des millénaires. Les **frises** et **pavages** (répétition d'un motif par translation, symétrie ou rotation) ornent les temples de l'Antiquité comme les palais du monde arabo-musulman, célèbres pour leurs entrelacs géométriques. En Afrique de l'Ouest, on retrouve cette maîtrise dans les **maisons peintes kassena** de Tiébélé, dans les **motifs du Faso Dan Fani** tissé à Koudougou, ou dans la **maroquinerie** de Kaya.

En mathématiques, c'est au XIX^e siècle que **Felix Klein** propose de classer les géométries par leurs transformations. Étudier une figure « à transformation près », c'est repérer ce qui **ne change pas** (distances, angles, alignement) : une idée puissante qui unifie toute la géométrie.

CE QUE TU DOIS DÉJÀ SAVOIR

Prérequis.

- **P1.** Donne les coordonnées de l'image de $A(2 ; 3)$ par la translation de vecteur $\vec{u}(4 ; -1)$.
- **P2.** Donne le symétrique de $A(5 ; -2)$ par rapport à l'axe des abscisses, puis des ordonnées.
- **P3.** Calcule $3\vec{u}$ pour $\vec{u}(-1 ; 2)$.
- **P4.** Qu'est-ce qu'une homothétie de centre O et de rapport k ? Que devient une longueur ?
- **P5.** Que vaut l'inverse de 3 ? de -2 ?

RAPPEL — Translation.

La translation de vecteur $\vec{u}$ associe à M le point M' tel que $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$. Elle **conserve** les distances, les angles, le parallélisme.

RAPPEL — Homothétie.

L'homothétie de centre O et de rapport k (réel non nul) associe à M le point M' tel que $\overrightarrow{OM'} = k\overrightarrow{OM}$. Elle multiplie les longueurs par $|k|$ et conserve les angles (les figures sont **semblables**).

RAPPEL — Rotation.

La rotation de centre O et d'angle θ fait « tourner » chaque point autour de O . Elle conserve les distances et les angles : c'est une **isométrie**.

OBJECTIFS D'APPRENTISSAGE

Savoir

- Connaître la caractérisation vectorielle d'une homothétie-translation.
- Connaître l'effet des transformations sur les configurations (distance, alignement, parallélisme).
- Connaître les réciproques et les composées (homothéties-translations, rotations de même centre).

Savoir-faire théorique

- Déterminer la réciproque et la composée de transformations.
- Utiliser une transformation pour démontrer une propriété.

Savoir-faire pratique

- Utiliser les expressions analytiques (translation, homothétie, symétrie par rapport à un axe).
- Construire l'image d'une figure.

LEÇON 1 : Homothéties et translations

Activité de découverte — *Agrandir une figure*

On donne O et un triangle ABC . On construit A' , B' , C' tels que $\overrightarrow{OA'} = 2\overrightarrow{OA}$, $\overrightarrow{OB'} = 2\overrightarrow{OB}$, $\overrightarrow{OC'} = 2\overrightarrow{OC}$.

a) Comment appelle-t-on cette transformation ? **b)** Compare les longueurs $A'B'$ et AB . **c)** Les droites (AB) et $(A'B')$ sont-elles parallèles ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Transformation du plan. Une **transformation du plan** est une application du plan dans lui-même telle que tout point du plan admet **un unique antécédent** (c'est une **bijection** du plan dans lui-même).

Translation (définition). La **translation de vecteur** $\vec{u}$, notée $t_{\vec{u}}$, associe à tout point M le point M' tel que $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$.

Homothétie (définition). Soit O un point et k un réel **non nul**. L'**homothétie de centre O et de rapport k** , notée $h(O, k)$, associe à tout point M le point M' tel que $\overrightarrow{OM'} = k \overrightarrow{OM}$. Le centre O est **invariant**.

Caractérisation vectorielle. Une **homothétie-translation** (homothétie ou translation) est une transformation qui multiplie **tous les bipoints** par un même réel k :

$$\overrightarrow{M'N'} = k \overrightarrow{MN} \text{ pour tous points } M, N.$$

- Si $k = 1$: c'est une **translation**. Si $k \neq 1$: c'est une **homothétie** de rapport k .
- Elle multiplie les **longueurs** par $|k|$, **conserve** les angles, l'alignement, le parallélisme (l'image d'une droite est une droite parallèle).

CE QU'IL FAUT RETENIR

Réciproque et composition.

- Réciproque : $(h(O, k))^{-1} = h\left(O, \frac{1}{k}\right)$; $(t_{\vec{u}})^{-1} = t_{-\vec{u}}$.
- Composition : $h(O, k) \circ h(O, k') = h(O, kk')$ (même centre) ; $t_{\vec{u}} \circ t_{\vec{v}} = t_{\vec{u}+\vec{v}}$.
- La composée de deux homothéties de rapports k et k' est une homothétie de rapport kk' (si $kk' \neq 1$), ou une **translation** si $kk' = 1$.

MÉTHODE : RECONNAÎTRE ET COMPOSER

Étape 1 : Vérifie la relation $\overrightarrow{M'N'} = k \overrightarrow{MN}$: le facteur k donne la nature ($k = 1$ translation, sinon homothétie).

Étape 2 : Pour composer deux homothéties de même centre, **multiplie** les rapports.

Étape 3 : Pour la réciproque, prends le rapport **inverse** (ou le vecteur opposé).

Exemple résolu : nature et réciproque

Énoncé. h est l'homothétie de centre O et de rapport 3. Donne l'effet sur une longueur, sa réciproque, et $h \circ h$.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Effet sur les longueurs.	Multipliées par $3 = 3$.
Réciproque.	$h^{-1} = h\left(O, \frac{1}{3}\right)$.
Composée $h \circ h$.	Rapport $3 \times 3 = 9$: $h \circ h = h(O, 9)$.

ATTENTION !

Une homothétie multiplie les longueurs par $|k|$ (valeur absolue) : pour $k = -2$, les longueurs sont multipliées par 2, mais la figure est aussi **retournée** (le signe négatif indique le demi-tour). Ne confonds pas le **rapport** k et le **facteur de longueur** $|k|$.

À TOI DE JOUER !

Exercice 1. h est l'homothétie de centre O et de rapport -2 . Par combien les longueurs sont-elles multipliées ? Donne h^{-1} .

Exercice 2. Compose $t_{\vec{u}}$ et $t_{\vec{v}}$ pour $\vec{u}(2; 1)$ et $\vec{v}(-1; 3)$: quel est le vecteur de la translation composée ?

LEÇON 2 : Rotations

Activité de découverte — Tourner autour d'un point

On donne un point O et un point A . On applique la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$ (quart de tour direct) pour obtenir A' .

a) Compare OA et OA' . **b)** Que vaut l'angle $\widehat{AOA'}$? **c)** Si l'on applique **encore** un quart de tour, quel angle total a-t-on parcouru ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Rotation (définition). Soit O un point et θ un réel. La **rotation de centre O et d'angle θ** , notée $r(O, \theta)$, associe : à O le point O lui-même ; à tout point $M \neq O$ le point M' tel que $OM' = OM$ et $(\overrightarrow{OM}, \overrightarrow{OM'}) = \theta$ (angle orienté).

Propriétés. La rotation conserve les distances et les angles (c'est une **isométrie**). Le centre O est **invariant**.

- **Réciproque** : $(r(O, \theta))^{-1} = r(O, -\theta)$ (on tourne dans l'autre sens).
- **Composée de deux rotations de même centre** : $r(O, \theta) \circ r(O, \theta') = r(O, \theta + \theta')$ (les angles s'ajoutent).

MÉTHODE : COMPOSER DES ROTATIONS DE MÊME CENTRE

Étape 1 : Vérifie que les deux rotations ont le **même centre**.

Étape 2 : **Additionne** les angles.

Étape 3 : Le résultat est une rotation de même centre et d'angle la somme (modulo 2π).

Exemple résolu : composée de rotations

Énoncé. $r_1 = r\left(O, \frac{\pi}{2}\right)$ et $r_2 = r\left(O, \frac{\pi}{3}\right)$. Détermine $r_2 \circ r_1$ et la réciproque de r_1 .

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Même centre : on additionne.	$r_2 \circ r_1 = r\left(O, \frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{3}\right) = r\left(O, \frac{5\pi}{6}\right)$.
Réciproque de r_1 .	$r_1^{-1} = r\left(O, -\frac{\pi}{2}\right)$.
Cas particulier.	Deux demi-tours de même centre : $r(O, \pi) \circ r(O, \pi) = r(O, 2\pi) = \text{identité}$.

(CIAM 4) La composée de deux **symétries orthogonales** d'axes sécants en O , faisant entre eux un angle α , est une **rotation** de centre O et d'angle 2α . C'est pourquoi $S_2 \circ S_1$ (deux symétries d'axes concourants) transforme un triangle par une rotation. Composer des transformations simples engendre les autres.

ATTENTION !

Pour composer deux rotations, il faut le **même centre** pour simplement additionner les angles. Si les centres sont **différents**, la composée n'est en général plus une rotation de même centre (cas hors de cette règle simple).

À TOI DE JOUER !

Exercice 3. $r_1 = r\left(O, \frac{\pi}{4}\right)$ et $r_2 = r\left(O, \frac{\pi}{4}\right)$. Détermine $r_2 \circ r_1$.

Exercice 4. Donne la réciproque de la rotation $r\left(O, \frac{2\pi}{3}\right)$.

LEÇON 3 : Expressions analytiques et utilisation

Activité de découverte — Transformer avec les coordonnées

Dans un repère, on donne $A(3; 1)$.

a) Quelles sont les coordonnées de l'image de A par la translation de vecteur $\vec{u}(2; -1)$? **b)** Par l'homothétie de centre O et de rapport 2 ? **c)** Par la symétrie orthogonale par rapport à l'axe des abscisses ?

CE QU'IL FAUT RETENIR

Expressions analytiques (dans un repère orthonormé). Si $M(x; y)$ a pour image $M'(x'; y')$:

- **Translation** de vecteur $\vec{u}(a; b)$: $\begin{cases} x' = x + a \\ y' = y + b \end{cases}$
- **Homothétie** de centre O et de rapport k : $\begin{cases} x' = kx \\ y' = ky \end{cases}$ (de centre $\Omega(x_0; y_0)$: $x' = x_0 + k(x - x_0)$, $y' = y_0 + k(y - y_0)$).
- **Symétrie orthogonale** par rapport à l'axe des abscisses : $\begin{cases} x' = x \\ y' = -y \end{cases}$; par rapport à l'axe des ordonnées : $\begin{cases} x' = -x \\ y' = y \end{cases}$

MÉTHODE : DÉTERMINER L'IMAGE D'UN POINT OU D'UNE FIGURE

Étape 1 : Identifie la transformation et son expression analytique.

Étape 2 : Remplace les coordonnées de chaque point.

Étape 3 : Pour une figure, transforme ses points caractéristiques (sommets, centre).

Exemple résolu : images analytiques

Énoncé. Détermine l'image de $A(4; 2)$ par la translation $\vec{u}(3; -2)$, par $h(O, 2)$, et par la symétrie d'axe (Ox) .

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Translation.	$A'(4 + 3; 2 - 2) = A'(7; 0)$.
Homothétie $h(O, 2)$.	$A'(2 \times 4; 2 \times 2) = A'(8; 4)$.
Symétrie $/ (Ox)$.	$A'(4; -2)$.

MÉTHODE : HOMOTHÉTIE DE CENTRE QUELCONQUE

Étape 1 : Écris $x' = x_0 + k(x - x_0)$ et $y' = y_0 + k(y - y_0)$ avec le centre $\Omega(x_0; y_0)$.

Étape 2 : Remplace les coordonnées du point.

Étape 3 : Calcule.

Exemple résolu : homothétie de centre Ω

Énoncé. Détermine l'image de $A(4; 2)$ par l'homothétie de centre $\Omega(2; 1)$ et de rapport 3.

Ce qu'on fait (explication)	Ce qu'on écrit (mathématiques)
Expression.	$x' = 2 + 3(4 - 2) = 8$; $y' = 1 + 3(2 - 1) = 4$.
Image.	$A'(8; 4)$.
Vérification.	$\overrightarrow{\Omega A'} = (6; 3) = 3\overrightarrow{\Omega A} = 3(2; 1) \checkmark$.

ATTENTION !

Les expressions analytiques simples ($x' = kx$) valent pour une homothétie de centre **l'origine** O . Pour un **autre centre** Ω , il faut utiliser $x' = x_0 + k(x - x_0)$: ne pas oublier de « recentrer ».

À TOI DE JOUER !

Exercice 5. Détermine l'image de $B(-1 ; 3)$ par la translation $\vec{u}(4 ; 2)$ et par $h(O, -2)$.

Exercice 6. Détermine l'image de $C(5 ; -4)$ par la symétrie d'axe (Oy) , puis par $h(\Omega, 2)$ avec $\Omega(1 ; 0)$.

AUTO-ÉVALUATION — Test de fin de chapitre

1 point par question. Corrigés en fin de chapitre.

1. Qu'est-ce qu'une translation de vecteur $\vec{u}$?
2. Qu'est-ce qu'une homothétie de centre O et de rapport k ?
3. Par combien une homothétie de rapport k multiplie-t-elle les longueurs ?
4. Écris la caractérisation vectorielle d'une homothétie-translation.
5. Donne la réciproque de $h(O, k)$.
6. Donne la composée $h(O, k) \circ h(O, k')$.
7. Une rotation conserve-t-elle les distances ?
8. Donne la réciproque de $r(O, \theta)$.
9. Compose $r(O, \theta) \circ r(O, \theta')$.
10. Donne l'expression analytique d'une translation de $\vec{u}(a ; b)$.
11. Donne l'expression analytique de $h(O, k)$.
12. Donne l'expression de la symétrie par rapport à (Ox) .
13. Image de $A(2 ; 3)$ par $h(O, 2)$?
14. Image de $A(2 ; 3)$ par la symétrie d'axe (Oy) ?
15. Deux demi-tours de même centre donnent quelle transformation ?

JE M'EXERCE

Leçon 1 : Homothéties et translations

Exercice 7. h est l'homothétie de centre O et de rapport 4. Par combien multiplie-t-elle les longueurs ? Donne h^{-1} .

Exercice 8. h est l'homothétie de centre O et de rapport -3 . Effet sur les longueurs ? Nature (agrandissement/réduction, retournement) ?

Exercice 9. Compose $t_{\vec{u}} \circ t_{\vec{v}}$ pour $\vec{u}(1 ; 2)$ et $\vec{v}(3 ; -1)$.

Exercice 10. Compose $h(O, 2) \circ h(O, 3)$.

Exercice 11. Compose $h(O, 2) \circ h\left(O, \frac{1}{2}\right)$: quelle transformation obtient-on ?

Exercice 12. Une homothétie transforme un segment de 5 cm en un segment de 15 cm. Quel est le rapport (en valeur absolue) ?

Exercice 13. $\overrightarrow{M'N'} = 3\overrightarrow{MN}$ pour tous M, N : quelle est la nature de la transformation ?

Exercice 14. Donne la réciproque de la translation de vecteur $\vec{u}(-2; 5)$.

Exercice 15. Un triangle a une aire de 4 cm² ; on lui applique $h(O, 3)$. Quelle est l'aire de l'image ? (l'aire est multipliée par k^2).

Exercice 16. Compose $t_{\vec{u}} \circ t_{\vec{v}} \circ t_{\vec{w}}$ pour $\vec{u}(1; 0)$, $\vec{v}(0; 1)$, $\vec{w}(2; 3)$.

Exercice 17. L'image d'une droite (D) par une homothétie est-elle parallèle à (D) ? Justifie.

Exercice 18. Compose $h(O, -2) \circ h(O, -3)$: rapport et nature.

Leçon 2 : Rotations

Exercice 19. Compose $r\left(O, \frac{\pi}{3}\right) \circ r\left(O, \frac{\pi}{6}\right)$.

Exercice 20. Compose $r\left(O, \frac{\pi}{2}\right) \circ r\left(O, \frac{\pi}{2}\right)$.

Exercice 21. Donne la réciproque de $r\left(O, \frac{\pi}{5}\right)$.

Exercice 22. Compose $r\left(O, \frac{3\pi}{4}\right) \circ r\left(O, \frac{\pi}{4}\right)$.

Exercice 23. Une rotation de centre O et d'angle π : comment l'appelle-t-on aussi ?

Exercice 24. Compose quatre quarts de tour de même centre : quelle transformation ?

Exercice 25. (CIAM 4) La composée de deux symétries orthogonales d'axes sécants en O faisant un angle α est une rotation : de quel centre et de quel angle ?

Exercice 26. Détermine l'angle de la composée $r(O, \theta) \circ r(O, -\theta)$.

Leçon 3 : Expressions analytiques et utilisation

Exercice 27. Image de $A(2; 3)$ par la translation $\vec{u}(5; -2)$.

Exercice 28. Image de $A(4; 1)$ par $h(O, 3)$.

Exercice 29. Image de $A(3; 5)$ par la symétrie d'axe (Ox) , puis (Oy) .

Exercice 30. Image de $B(-2; 4)$ par $h(O, -1)$ (que reconnais-tu ?).

Exercice 31. Image de $A(6; 2)$ par $h(\Omega, 2)$ avec $\Omega(2; 0)$.

Exercice 32. Image de $A(1; 1)$ par la translation $\vec{u}(-3; 4)$, puis par $h(O, 2)$.

Exercice 33. Donne l'expression analytique de la symétrie centrale de centre O (demi-tour).

Exercice 34. Le point A a pour image $A'(7; 3)$ par la translation $\vec{u}(4; -1)$. Retrouve A .

Exercice 35. L'image de $A(3; 6)$ par $h(O, k)$ est $A'(9; 18)$. Détermine k .

Exercice 36. Détermine l'image du segment $[AB]$ avec $A(0; 0)$, $B(2; 4)$ par $h(O, 2)$.

Exercice 37. Détermine l'image du triangle $A(1; 0)$, $B(3; 0)$, $C(1; 2)$ par la translation $\vec{u}(2; 1)$.

Exercice 38. Un carré a pour sommets $(0; 0)$, $(2; 0)$, $(2; 2)$, $(0; 2)$. Donne l'image par $h(O, 2)$ et compare les aires.

Exercice 39. Image de $A(4; -3)$ par la symétrie centrale de centre O .

Exercice 40. L'image de $A(2; 5)$ par une homothétie de centre O est $A'(2; 5)$: que vaut k ? Quelle transformation ?

J'APPROFONDIS

Approfondissements et démonstrations

Exercice 41. Démontre que la composée de deux symétries orthogonales d'axes **parallèles** est une **translation** (de vecteur double de celui qui joint les axes).

Exercice 42. (CIAM 4) Démontre que la composée de deux symétries orthogonales d'axes sécants en O , faisant un angle α , est la rotation $r(O, 2\alpha)$.

Exercice 43. Une homothétie $h(O, k)$ transforme un cercle de rayon R en un cercle : quel est son rayon ? son centre ?

Exercice 44. Montre que l'image d'un parallélogramme par une homothétie est un parallélogramme.

Exercice 45. (CIAM 11) Deux homothéties $h_1 = h(O_1, k)$ et $h_2 = h(O_2, k')$ de centres distincts se composent : sur un exemple ($k = 2, k' = \frac{1}{2}$), montre que la composée est une **translation**.

Exercice 46. Détermine l'image de la droite d'équation $y = 2x + 1$ par la translation $\vec{u}(0; 3)$.

Exercice 47. Détermine l'image de la droite $y = x$ par $h(O, 2)$.

Exercice 48. Montre que la symétrie centrale de centre O est l'homothétie $h(O, -1)$.

Exercices supplémentaires : au niveau CIAM

Exercice 49. (CIAM 1) La rotation r de centre O envoie A sur A' . Un point B de (OA) : décris la construction de son image.

Exercice 50. Compose $h\left(O, \frac{1}{3}\right) \circ h(O, 3)$.

Exercice 51. Image de $A(5; 2)$ par la translation $\vec{u}(-2; 3)$.

Exercice 52. Image de $A(2; -4)$ par $h(O, \frac{1}{2})$.

Exercice 53. Détermine le vecteur de la translation qui envoie $A(1; 2)$ sur $A'(4; -1)$.

Exercice 54. Détermine le rapport de l'homothétie de centre O qui envoie $A(2; 3)$ sur $A'(6; 9)$.

Exercice 55. Image de $A(3; 3)$ par la symétrie d'axe (Ox) puis par la symétrie d'axe (Oy) . Que reconnais-tu ?

Exercice 56. Compose deux rotations $r(O, \frac{2\pi}{3})$ et $r(O, \frac{2\pi}{3})$ et $r(O, \frac{2\pi}{3})$: quelle transformation ?

Exercice 57. Détermine l'image de $A(4; 2)$ par $h(O, 3)$ avec $\Omega(1; 0)$.

Exercice 58. Une homothétie de rapport k multiplie une aire par k^2 . Une aire de 9 cm^2 avec $k = 2$ devient ?

Exercice 59. Image du cercle de centre O et de rayon 2 par $h(O, 3)$.

Exercice 60. Compose $t_{\vec{u}} \circ h(O, 2)$ et applique à $A(1; 1)$ pour $\vec{u}(3; 0)$.

Exercice 61. Détermine l'expression analytique de la translation de vecteur $\vec{u}(-1; 4)$.

Exercice 62. Le point $A(x; y)$ a pour image $A'(x + 2; y - 3)$: quelle transformation ?

Exercice 63. Détermine l'image du triangle $O(0; 0), A(2; 0), B(0; 2)$ par $h(O, -1)$.

Exercice 64. Compose $r(O, \pi) \circ r(O, \pi)$: quelle transformation ?

Maths et vie quotidienne

Exercice 65 (Maths et vie quotidienne). Sur une maison peinte, un motif triangulaire $A(1; 0)$, $B(3; 0)$, $C(2; 2)$ est reproduit par symétrie par rapport à l'axe des abscisses. Donne les images A' , B' , C' .

Exercice 66 (Maths et vie quotidienne). Un plan est dessiné à l'échelle : 1 cm sur le plan représente 2 m réels (homothétie de rapport 200). Un mur mesure 4 cm sur le plan : quelle est sa longueur réelle ?

Exercice 67 (Maths et vie quotidienne). Une frise répète un motif par la translation de vecteur $\vec{u}(3; 0)$. Si le premier motif est en $x = 0$, où sont les trois suivants ?

Exercice 68 (Maths et vie quotidienne). Un motif décoratif est tourné trois fois de $\frac{2\pi}{3}$ autour de son centre. Que retrouve-t-on après les trois rotations ?

Exercice 69 (Maths et vie quotidienne). Un logo carré d'aire 16 cm^2 est agrandi par une homothétie de rapport 3. Quelle est l'aire du logo agrandi ?

Exercice 70 (Maths et vie quotidienne). Deux déplacements successifs $\vec{u}(4; 2)$ puis $\vec{v}(1; -1)$: quel est le déplacement total (translation composée) ?

Exercice 71 (Maths et vie quotidienne). Une carte au $1/50\,000$: 2 cm sur la carte représentent quelle distance réelle (en km) ?

Exercice 72 (Maths et vie quotidienne). Un artisan réduit un modèle par une homothétie de rapport $\frac{1}{2}$. Un côté de 20 cm devient ?

J'écris et j'explique

Exercice 73 (J'écris et j'explique). Explique la différence entre le rapport k d'une homothétie et le facteur de longueur $|k|$, avec un exemple où $k < 0$.

Exercice 74 (J'écris et j'explique). Explique pourquoi deux rotations de même centre se composent en additionnant les angles.

Exercice 75 (J'écris et j'explique). Explique pourquoi une homothétie de rapport k multiplie les aires par k^2 (et non par k).

SITUATIONS D'INTÉGRATION

Situation d'intégration 1 : Les maisons peintes de Tiébélé. À Tiébélé, un motif triangulaire de sommets $A(1; 0)$, $B(3; 0)$, $C(2; 2)$ est reproduit sur un mur par **symétrie orthogonale** par rapport à l'axe des abscisses. Donne l'expression analytique de la symétrie, calcule les images A' , B' , C' , puis décris la figure obtenue ; conclus en donnant les coordonnées des trois images.

Situation d'intégration 2 : Le plan de Loropéni. À Loropéni, on dessine le plan des ruines à l'échelle : 1 cm sur le plan pour 2 m réels (une homothétie de rapport 200 pour passer du plan au réel). Aide Aminata à expliquer que c'est une homothétie, à calculer la longueur réelle d'un mur qui mesure 6 cm sur le plan, puis à donner la longueur sur le plan d'un mur réel de 10 m ; conclus sur les deux longueurs.

Situation d'intégration 3 : La frise de Kaya. À Kaya, un maroquinier décore une ceinture avec une **frise** : un motif placé en $x = 0$ est répété par la translation de vecteur $\vec{u}(4; 0)$. Donne les positions des cinq premiers motifs, puis exprime la position du n -ième motif ; conclus en donnant la position du 5^e motif.

Situation d'intégration 4 : Le motif de Garango. À Garango, un motif décoratif est obtenu en appliquant deux fois de suite une **rotation** de centre O et d'angle $\frac{\pi}{6}$. Pour prévoir la répétition du motif, détermine la rotation composée (angle total), puis précise combien de rotations de $\frac{\pi}{6}$ ramènent le motif à sa position initiale ; conclus en donnant ce nombre.

Situation d'intégration 5 : Les déplacements de Zorgho. À Zorgho, un objet subit deux déplacements successifs : d'abord la translation $\vec{u}(3; 2)$, puis la translation $\vec{v}(1; -1)$. Détermine le vecteur de la translation composée, puis calcule la position finale d'un objet parti de $A(0; 0)$; conclus en donnant cette position.

Situation d'intégration 6 : L'agrandissement de Boulsa. À Boulsa, un artisan agrandit un motif par l'homothétie de centre $\Omega(1; 1)$ et de rapport 2. Écris l'expression analytique de cette homothétie, calcule l'image du point $A(4; 3)$, puis vérifie avec $\overrightarrow{\Omega A'} = 2\overrightarrow{\Omega A}$; conclus en donnant l'image A' .

Grille de correction APC (rappel). Pour chaque situation : **CM1 Pertinence** (15%), transformation correctement identifiée ; **CM2 Utilisation correcte des outils** (40%), expression analytique, composée, image exactes ; **CM3 Cohérence** (35%), conclusion conforme au contexte, unité précisée ; **CP Perfectionnement** (10%), présentation soignée (figure) et vérification.

TROUVE L'ERREUR

Énoncé fautif	Ce qui ne va pas / la correction
« Une homothétie de rapport -2 multiplie les longueurs par -2 »	Faux : par $ -2 = 2$; le signe $-$ indique un retournement (demi-tour), pas une longueur négative.
« $h(O, 2) \circ h(O, 3) = h(O, 5)$ »	Faux : les rapports se multiplient : $h(O, 2) \circ h(O, 3) = h(O, 6)$.
« Une homothétie de rapport 3 multiplie l'aire par 3 »	Faux : l'aire est multipliée par $k^2 = 9$.
« $r(O, \frac{\pi}{2}) \circ r(O, \frac{\pi}{2})$ est une rotation d'angle $\frac{\pi}{2}$ »	Faux : les angles s'ajoutent : $\frac{\pi}{2} + \frac{\pi}{2} = \pi$ (demi-tour).

BANQUE D'EXERCICES SUPPLÉMENTAIRES

Exercices d'entraînement complémentaires, classés par thème. Corrigés non fournis : cherche, rédige, puis fais vérifier.

Exercices guidés (avec correction)

Exercice G1 (Le motif d'Aminata). Aminata, artisane à Ouagadougou, dessine un triangle équilatéral ABC de centre O ; D , E , F sont les milieux respectifs de $[AC]$, $[AB]$, $[BC]$. **1)** Par la translation de vecteur $\vec{AE}$, détermine $t_{\vec{AE}}(D)$ et $t_{\vec{AE}}(B)$, puis l'image du segment $[AD]$. **2)** Par la symétrie centrale de centre O , détermine $S_O(A)$ et $S_O(D)$. **3)** Par l'homothétie de centre O et de rapport -2 , détermine $h_{(O, -2)}(D)$ et l'image du segment $[BC]$.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. 1) Par le théorème des milieux, $\vec{DF} = \frac{1}{2}\vec{AB} = \vec{AE}$, donc $AEFD$ est un parallélogramme et $t_{\vec{AE}}(D) = F$. Ensuite $t_{\vec{AE}}(B) = B'$ avec $\vec{BB'} = \vec{AE} = \vec{EB}$: B' est le symétrique de E par rapport à B . Enfin $t_{\vec{AE}}(A) = E$, donc l'image du segment $[AD]$ est le segment $[EF]$. **2)** $S_O(A) = A'$ tel que O soit le milieu de $[AA']$: comme $\vec{OA} = -2\vec{OF}$ (le centre est aux deux tiers de la médiane), $\vec{OA'} = -\vec{OA} = 2\vec{OF}$: A' est le symétrique de O par rapport à F . De même $\vec{OD} = -\frac{1}{2}\vec{OB}$, donc $\vec{OD'} = -\vec{OD} = \frac{1}{2}\vec{OB}$: $S_O(D)$ est le milieu de $[OB]$. **3)** $\vec{OB} = -2\vec{OD}$, donc $h_{(O,-2)}(D) = B$; de même $h_{(O,-2)}(E) = C$ et $h_{(O,-2)}(F) = A$. L'image de $[BC]$ est le segment $[B'C']$ avec $\vec{OB'} = -2\vec{OB}$ et $\vec{OC'} = -2\vec{OC}$: un segment parallèle à $[BC]$ et deux fois plus long.

Exercice G2 (Le tissu carré). Aminata décore un carré $ABCD$; I est le milieu de $[AB]$. **1)** Simplifie l'écriture de $t_{\vec{AB}} \circ t_{\vec{CA}} \circ t_{\vec{AC}} \circ t_{\vec{BC}}$. **2)** Justifie la relation $t_{\vec{BC}} \circ S_I \circ S_B = t_{\vec{BD}}$.

CE QU'IL FAUT RETENIR

Correction. 1) La composée de translations est la translation de vecteur somme : $\vec{AB} + \vec{CA} + \vec{AC} + \vec{BC} = \vec{AB} + \vec{BC} = \vec{AC}$ (car $\vec{CA} + \vec{AC} = \vec{0}$). Donc la composée est $t_{\vec{AC}}$. **2)** La composée de deux symétries centrales est une translation : $S_I \circ S_B = t_{2\vec{BI}} = t_{\vec{BA}}$ (car $\vec{BI} = \frac{1}{2}\vec{BA}$). Alors $t_{\vec{BC}} \circ S_I \circ S_B = t_{\vec{BC}} \circ t_{\vec{BA}} = t_{\vec{BA} + \vec{BC}} = t_{\vec{BD}}$ (règle du parallélogramme dans le carré). $\square$

Fiche auto-corrective

Exercice	Solution
Image de A par $t_{\vec{AB}}$?	B
Une homothétie conserve-t-elle les angles ?	Oui
Trace un triangle et son image par une symétrie axiale	À faire vérifier

Lecture de figure et reconnaissance de transformations

Exercice E1. ABC est un triangle équilatéral direct de centre O ; D , E et F sont les milieux respectifs des côtés $[AC]$, $[AB]$ et $[BC]$ (énoncé adapté). Détermine, par lecture graphique en justifiant : **1)** par la translation de vecteur $\vec{AE}$: $t_{\vec{AE}}(D)$; $t_{\vec{AE}}(E)$; l'image du segment $[AD]$; le point M tel que $t_{\vec{AE}}(M) = F$. **2)** Par la symétrie centrale de centre O : $S_O(A)$; $S_O(O)$; l'image du triangle DEF . **3)** Par la symétrie axiale d'axe (AF) : $S_{(AF)}(O)$; $S_{(AF)}(D)$; $S_{(AF)}(B)$; l'image du triangle DEF . **4)** Par l'homothétie de centre O et de rapport -2 : $h_{(O,-2)}(D)$; $h_{(O,-2)}(E)$; l'image du segment $[EF]$. **5)** Par la rotation de centre O et d'angle $\frac{2\pi}{3}$: $r(A)$; $r(D)$; l'image du segment $[BF]$.

Exercice E2. On reprend la figure de l'exercice E1. Précise la nature et les éléments caractéristiques de la transformation f dans chacun des cas suivants (énoncé adapté) : **1)** $f(A) = C$, $f(O) = O$ et $f(D) = D$. **2)** $f(A) = C$, $f(O) = O$ et $f(E) = D$. **3)** $f(D) = B$ et $f(E) = C$, avec $f(O) = O$. **4)** $f(A) = A$, $f(B) = E$ et $f(C) = D$. **5)** $f(A) = B$, $f(D) = E$ et $f(F) = D$.

Composées et symétries centrales dans les configurations

Exercice E3. On reprend le carré $ABCD$ de l'exercice guidé G2 (I milieu de $[AB]$, G centre du carré) (énoncé adapté). Détermine le point M vérifiant $S_I \circ S_B = S_M \circ S_G$.

Exercice E4. $ABCD$ est un parallélogramme ; E est le point de concours des diagonales. E' , D' et B' sont les points du plan tels que $\vec{EE'} = \vec{AC}$, $\vec{DD'} = \vec{AC}$ et $\vec{BB'} = \vec{AC}$. **1)** Précise l'image du point D par la translation $t_{\vec{AB}}$. **2)** Précise l'image du point B par la translation $t_{\vec{AD}}$. **3)** On pose $t = t_{\vec{AB}} \circ t_{\vec{AD}} = t_{\vec{AD}} \circ t_{\vec{AB}}$. **a)** Précise la nature et les éléments caractéristiques de t . **b)** Détermine l'image de chacun des points B , D et E par t . **4)** Dédus-en que les points B' , D' et E' sont alignés.

Exercice E5. Dans un triangle ABC , J est le milieu de $[AC]$. **1)** Détermine $S_J(A)$: que remarques-tu ? **2)** On pose $E = S_J(B)$. Vérifie que $ABCE$ est un parallélogramme (énoncé adapté).

Exercice E6. ABC est un triangle quelconque ; I , J et K sont les milieux respectifs de $[BC]$, $[AC]$ et $[AB]$. O est un point intérieur au triangle ; D , E et F sont les symétriques respectifs de O par rapport à I , J et K . **1)** Réalise une figure. **2)** Précise les images des points A et E par S_J . **3)** Précise les images des points C et O par S_I . **4)** **a)** Précise la nature et les éléments caractéristiques de $S_I \circ S_J$. **b)** Détermine l'image de chacun des points A et E par $S_I \circ S_J$. **c)** Dédus-en que le quadrilatère $ABDE$ est un parallélogramme.

Exercice E7. ABC est un triangle quelconque ; E est le projeté orthogonal de B sur (AC) et J le projeté orthogonal de E sur (AB) ; D est le projeté orthogonal de C sur (AB) et I le projeté orthogonal de D sur (AC) . **1)** Réalise une figure. **2)** Soit h_1 l'homothétie de centre A qui transforme C en E : précise, en justifiant, l'image de D par h_1 . **3)** Soit h_2 l'homothétie de centre A qui transforme B en D : précise, en justifiant, l'image de E par h_2 . **4)** On pose $h = h_1 \circ h_2 = h_2 \circ h_1$. **a)** Précise la nature et les éléments caractéristiques de h . **b)** Précise l'image par h de chacun des points C et B . **c)** Détermine l'image de la droite (BC) par h . **d)** Dédus-en la position relative des droites (BC) et (IJ) .

Exercice E8. $ABCD$ est un rectangle de centre O ; I , J , K et L sont les milieux respectifs de $[AB]$, $[BC]$, $[CD]$ et $[DA]$ ($AIOL$, $LOKD$, $IBJO$, $OJCK$ sont alors des rectangles, et O est le milieu de $[LJ]$ et de $[IK]$). **1)** Réalise une figure. **2)** **a)** Précise le transformé du triangle AIL par la symétrie axiale d'axe (IK) . **b)** Précise le transformé du triangle AIL par la symétrie centrale de centre O . **3)** Précise, en justifiant, le transformé du triangle AIL par la translation de vecteur $\vec{IJ}$.

Exercice E9. A et B sont deux points distincts et O le milieu de $[AB]$. On considère la transformation f qui, à tout point M du plan, associe le point M' tel que $\vec{AM'} = \frac{2}{3}\vec{AM_1}$, où M_1 est le milieu du segment $[BM]$. **1)** Montre que $\vec{AM'} = \frac{1}{3}(\vec{AB} + \vec{AM})$. **2)** **a)** Montre que $\vec{OM'} = \frac{1}{3}\vec{OM}$. **b)** Dédus-en la nature et les éléments caractéristiques de f .

Rotations et réflexions dans les configurations

Exercice E10. OAB et OCD sont deux triangles rectangles isocèles en O , disposés de sorte que les angles orientés $(\vec{OA}, \vec{OB})$ et $(\vec{OC}, \vec{OD})$ valent $\frac{\pi}{2}$. On note r la rotation de centre O et d'angle $\frac{\pi}{2}$. **1)** Détermine, en justifiant, l'image de A par r . **2)** Détermine, en justifiant, l'image de C par r . **3)** Montre, en utilisant r , que $AC = BD$ et que $(AC) \perp (BD)$.

Exercice E11. $\mathcal{C}$ est un cercle de centre O ; M est un point de $\mathcal{C}$. La médiatrice de $[OM]$ coupe $\mathcal{C}$ en deux points A et B . On note s la réflexion d'axe (OM) . **1)** Fais une figure et complète-la au fur et à mesure. **2)** Démontre que l'image de A par s est B . **3)** Démontre que l'image par s de la tangente à $\mathcal{C}$ en A est la tangente à $\mathcal{C}$ en B . **4) a)** Dédus-en que les tangentes à $\mathcal{C}$ en A et en B et la droite (OM) sont concourantes en un point O' . **b)** Dédus-en que $O'A = O'B$.

Exercice E12. ABC est un triangle rectangle en A ; I et J sont les milieux respectifs de $[AB]$ et $[AC]$; H est le projeté orthogonal de A sur (BC) . On considère la symétrie orthogonale d'axe (IJ) . **1)** Précise, en justifiant, l'image du point A par $S_{(IJ)}$. **2)** Dédus-en que les droites (HI) et (HJ) sont perpendiculaires.

Exercice E13. $ABCO$ est un losange tel que $\widehat{AOC} = \frac{\pi}{3}$ (énoncé adapté) ; E est le symétrique de A par rapport à C . On désigne par r la rotation de centre O qui transforme A en C . **1)** Précise, en justifiant, l'angle de la rotation r . **2)** Précise, en justifiant, l'image du point B par r . **3)** Détermine la nature exacte du triangle BEO .

Homothéties : démonstrations et constructions

Exercice E14. $ABDC$ est un parallélogramme ; A' , B' et C' sont les milieux respectifs de $[BC]$, $[AC]$ et $[AB]$. On désigne par h l'homothétie qui transforme A en A' et D en A (énoncé adapté). **1)** Détermine les éléments caractéristiques de h (centre et rapport). **2) a)** Détermine l'image du point B par h . **b)** Détermine l'image du point C par h . **3) a)** Détermine l'image du triangle ABC par h . **b)** Détermine l'image du triangle BCD par h .

Exercice E15. ABC est un triangle quelconque ; I , J et K sont les milieux respectifs des côtés $[AB]$, $[AC]$ et $[BC]$. On construit le point L tel que $\vec{AL} = \vec{IJ}$. **1)** Réalise une figure. **2)** Détermine les images des points A , I et B par la translation de vecteur $\vec{IJ}$. **3)** Dédus-en que J est le milieu du segment $[KL]$.

Exercice E16. $ABCD$ est un parallélogramme de centre O (énoncé adapté). La perpendiculaire (Δ) à la droite (AC) passant par A coupe la droite (BC) en E ; la parallèle à (Δ) menée par C coupe la droite (AD) en F . **1)** Réalise une figure. **2)** On considère la symétrie centrale S_O . **a)** Précise, en justifiant, l'image de la droite (Δ) par S_O . **b)** Précise, en justifiant, l'image du point E par S_O . **c)** Dédus-en que le quadrilatère $BEDF$ est un parallélogramme.

Exercice E17. $ABDC$ est un parallélogramme de centre O . E et G sont les projetés orthogonaux respectifs de A et C sur la droite (BD) ; F et H sont les projetés orthogonaux respectifs de B et D sur la droite (AC) . On considère la symétrie centrale S_O . **1) a)** Montre que $S_O(E) = H$ et $S_O(G) = F$. **b)** Dédus-en que O est le milieu des segments $[EH]$ et $[FG]$. **2)** Dédus-en que $EFHG$ est un parallélogramme (énoncé adapté).

Exercice E18. ABC est un triangle dont les trois angles sont aigus ; P , Q et R sont les pieds des hauteurs issues respectivement de A , B et C , et H est l'orthocentre. D et E sont les projetés orthogonaux de P respectivement sur (AB) et sur (AC) . **1)** On considère l'homothétie h_A de centre A qui transforme P en H . **a)** Précise, en justifiant, les images respectives des points E et D par h_A . **b)** Dédus-en que les droites (RQ) et (DE) sont parallèles. **2)** On considère l'homothétie h_B de centre B qui transforme R en D . **a)** Dédus de la question précédente une construction, à la règle seule, de l'image F du point Q par h_B . **b)** Précise l'image du point C par h_B . **c)** Dédus-en la nature exacte du quadrilatère $CQFP$.

Transformations définies vectoriellement

Exercice E19. ABC est un triangle quelconque ; A' , B' et C' sont les milieux respectifs de $[BC]$, $[AC]$ et $[AB]$; G est l'isobarycentre de A , B , C , c'est-à-dire $\vec{GA} + \vec{GB} + \vec{GC} = \vec{0}$. Pour un réel k , on désigne par f_k la transformation qui, à tout point M , associe le point M' tel que $\vec{MM'} = k\vec{MA} + \frac{1}{2}\vec{MB} + \frac{1}{2}\vec{MC}$. **1)** a) Montre que si $k = \frac{1}{2}$, la transformation $f_{\frac{1}{2}}$ est une homothétie h de centre G dont on précisera le rapport. b) Détermine l'image du triangle ABC par h . **2)** Montre que si $k = -1$, f_{-1} est une translation dont on précisera le vecteur. **3)** On suppose $k \neq -1$ (et $k \neq 0$). a) Montre qu'il existe un point O tel que $k\vec{OA} + \frac{1}{2}\vec{OB} + \frac{1}{2}\vec{OC} = \vec{0}$. b) Exprime $\vec{OM'}$ en fonction de $\vec{OM}$. c) Déduis-en la nature et les éléments caractéristiques de f_k .

Exercice E20. A et B sont deux points distincts du plan ; k un réel. On désigne par f_k la transformation qui, à tout point M , associe le point M' tel que $\vec{MM'} = 2\vec{MA} + k\vec{MB}$ (énoncé adapté). **1)** On suppose $k = -1$: démontre que f_{-1} est une transformation constante, c'est-à-dire que l'image M' de tout point M est un point fixe que l'on précisera. **2)** On suppose $k = -2$: détermine la nature et les éléments caractéristiques de f_{-2} . **3)** On suppose $k \neq -1$ et $k \neq -2$; on désigne par O le point du plan tel que $2\vec{OA} + k\vec{OB} = \vec{0}$. Détermine la nature et les éléments caractéristiques de f_k .

Expressions analytiques

Exercice E21. Le plan est rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$; on considère le vecteur $\vec{u} = 2\vec{i} + \vec{j}$ et t la translation de vecteur $\vec{u}$. **1)** Détermine l'expression analytique de t . **2)** Détermine les coordonnées des images par t des points $A\left(2; -\frac{3}{2}\right)$, $B(-1; 2)$, $C(0; 3)$ et $D(2; -1)$. **3)** Détermine les coordonnées du point E dont l'image par t est $E'\left(-\frac{1}{2}; \frac{5}{2}\right)$. **4)** Détermine une équation de l'image par t de la droite (Δ) d'équation $y = 2x - 1$.

Exercice E22. Dans un repère orthonormé, f associe à tout point $M(x; y)$ le point $M'(x'; y')$ tel que $\begin{cases} x' = x - 2 \\ y' = y + 1 \end{cases}$. **1)** Détermine la nature et le(s) élément(s) caractéristique(s) de f . **2)** Détermine une équation de l'image par f de la courbe (C) d'équation $y = 2x^2 + 1$. **3)** Détermine une équation de la droite D dont l'image par f est la droite D' d'équation $y = -3x + 2$.

Exercice E23. Dans un repère orthonormé, on considère le point $\Omega(-2; 3)$ et la symétrie centrale S_Ω . **1)** Détermine l'expression analytique de S_Ω . **2)** Détermine les coordonnées des images par S_Ω des points $A(2; -1)$, $B(-3; 2)$, $C(-1; 1)$ et $D(0; -1)$. **3)** Détermine les coordonnées du point E dont l'image par S_Ω est $E'\left(-\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right)$. **4)** Détermine une équation de l'image par S_Ω de la droite (Δ) d'équation $y = -2x - 1$.

Exercice E24. Dans un repère orthonormé, f associe à tout point $M(x; y)$ le point $M'(x'; y')$ tel que $\begin{cases} x' = -x + 2 \\ y' = y - 3 \end{cases}$. **1)** Montre que f est la composée d'une symétrie axiale, dont tu préciseras l'axe, et d'une translation, dont tu préciseras le vecteur (énoncé adapté). **2)** Détermine une équation de l'image par f de la courbe (C) d'équation $y = 2x^2 + 1$. **3)** Détermine une équation de la droite D dont l'image par f est la droite D' d'équation $y = -3x + 2$.

Exercice E25. Dans un repère orthonormé, f associe à tout point $M(x; y)$ le point $M'(x'; y')$ tel que $\begin{cases} x' = x - 2 \\ y' = -y + 1 \end{cases}$. **1)** Montre que f est la composée d'une symétrie axiale, dont tu préciseras l'axe, et d'une translation, dont tu préciseras le vecteur (*énoncé adapté*). **2)** Détermine une équation de l'image par f de la courbe (C) d'équation $y = 2x^2 + 1$. **3)** Détermine une équation de la droite D dont l'image par f est la droite D' d'équation $y = -3x + 2$.

Exercice E26. Dans un repère orthonormé, f associe à tout point $M(x; y)$ le point $M'(x'; y')$ tel que $\begin{cases} x' = -x - 1 \\ y' = 2 - y \end{cases}$. **1)** Détermine le(s) point(s) invariant(s) par f , s'il en existe. **2)** Détermine la nature et les éléments caractéristiques de f . **3)** Détermine une équation de l'image par f de la courbe (C) d'équation $y = -x^2$. **4)** Détermine une équation de la droite D dont l'image par f est la droite D' d'équation $y = x + 2$.

Ensembles de points

Exercice E27. $\mathcal{C}$ est un cercle de centre O et de rayon 4 ; M est un point mobile sur $\mathcal{C}$; A et B sont deux points fixes extérieurs à $\mathcal{C}$. P est le point du plan tel que les triangles MAP et MBP soient respectivement isocèles en A et en B (non aplatis). **1)** Détermine une transformation f du plan qui transforme M en P . **2)** Précise les images respectives des points A et B par f . **3)** Détermine et construis l'ensemble des points P lorsque M parcourt $\mathcal{C}$.

Exercice E28. A , B et C sont trois points alignés tels que $\vec{AC} = 3\vec{AB}$; $\mathcal{C}$ est le cercle de diamètre $[BC]$ et M un point de $\mathcal{C}$. La parallèle à la droite (CM) passant par B coupe la droite (AM) en P (*énoncé adapté*). **1)** Réalise une figure. **2)** On considère l'homothétie h_A de centre A qui transforme C en B : précise son rapport, puis justifie que $h_A(M) = P$. **3)** I désigne le milieu de $[BC]$: précise la nature de l'image du cercle $\mathcal{C}$ par h_A (centre et rayon). **4)** Détermine et construis l'ensemble des points P lorsque M parcourt $\mathcal{C}$.

BILAN DU CHAPITRE

Mots-clés :

transformation · translation · homothétie · rapport · homothétie-translation · caractérisation vectorielle · rotation · isométrie · réciproque · composée · symétrie orthogonale · expression analytique · aire ($\times k^2$).

L'essentiel à retenir

- **Homothétie-translation** : $\overrightarrow{M'N'} = k\overrightarrow{MN}$ ($k = 1$ translation, sinon homothétie de rapport k) ; longueurs $\times |k|$, aires $\times k^2$.
- Réciproques : $h(O, k)^{-1} = h(O, \frac{1}{k})$, $t_{\vec{u}}^{-1} = t_{-\vec{u}}$, $r(O, \theta)^{-1} = r(O, -\theta)$. Composées : rapports **multipliés**, vecteurs **additionnés**, angles (même centre) **additionnés**.
- Expressions analytiques : translation $x' = x + a$, $y' = y + b$; homothétie $h(O, k)$: $x' = kx$, $y' = ky$; symétrie $/ (Ox)$: $y' = -y$.
- Deux symétries d'axes sécants (angle α) $\rightarrow$ rotation $r(O, 2\alpha)$; d'axes parallèles $\rightarrow$ translation.

FICHE DE RÉVISION

Homothétie-translation. $\overrightarrow{M'N'} = k\overrightarrow{MN}$ · longueurs $\times |k|$ · aires $\times k^2$ · conserve angles, alignement, parallélisme.

Réciproques. $h(O, k)^{-1} = h(O, \frac{1}{k}) \cdot t_{\vec{u}}^{-1} = t_{-\vec{u}} \cdot r(O, \theta)^{-1} = r(O, -\theta)$.

Composées. $h(O, k) \circ h(O, k') = h(O, kk') \cdot t_{\vec{u}} \circ t_{\vec{v}} = t_{\vec{u}+\vec{v}} \cdot r(O, \theta) \circ r(O, \theta') = r(O, \theta + \theta')$.

Analytique. translation $x' = x + a$, $y' = y + b$ · $h(O, k) : x' = kx$, $y' = ky$ · $/(Ox) : y' = -y$ · $/(Oy) : x' = -x$.

Réflexes. longueurs $\times |k|$ (pas k) · aires $\times k^2$ · rapports se multiplient · angles s'ajoutent (même centre).

CORRIGÉS

Corrigés des prérequis

P1. $A'(6; 2)$. **P2.** $(5; 2)$ puis $(-5; -2)$. **P3.** $(-3; 6)$. **P4.** $\overrightarrow{OM'} = k\overrightarrow{OM}$; longueur $\times |k|$. **P5.** $\frac{1}{3}$; $-\frac{1}{2}$.

Corrigés des « À toi de jouer ! »

1. Longueurs $\times 2$; $h^{-1} = h\left(O, -\frac{1}{2}\right)$.

2. $\vec{u} + \vec{v} = (1; 4)$: translation de vecteur $(1; 4)$.

3. $r\left(O, \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{4}\right) = r\left(O, \frac{\pi}{2}\right)$.

4. $r\left(O, -\frac{2\pi}{3}\right)$.

5. Translation : $B'(-1 + 4; 3 + 2) = B'(3; 5)$; $h(O, -2) : B'(2; -6)$.

6. Symétrie $/(Oy) : C'(-5; -4)$; $h(\Omega, 2)$, $\Omega(1; 0) : x' = 1 + 2(5 - 1) = 9$, $y' = 0 + 2(-4) = -8$: $C''(9; -8)$.

Corrigés de l'auto-évaluation

1. $M \mapsto M'$ avec $\overrightarrow{MM'} = \vec{u}$. 2. $\overrightarrow{OM'} = k\overrightarrow{OM}$. 3. Par $|k|$. 4. $\overrightarrow{M'N'} = k\overrightarrow{MN}$. 5. $h(O, \frac{1}{k})$. 6. $h(O, kk')$. 7. Oui. 8. $r(O, -\theta)$. 9. $r(O, \theta + \theta')$. 10. $x' = x + a$, $y' = y + b$. 11. $x' = kx$, $y' = ky$. 12. $x' = x$, $y' = -y$. 13. $(4; 6)$. 14. $(-2; 3)$. 15. L'identité.

Corrigés « Je m'exerce » (exercices impairs)

7. $\times 4$; $h^{-1} = h\left(O, \frac{1}{4}\right)$.

9. $\vec{u} + \vec{v} = (4; 1)$: translation $(4; 1)$.

11. $h(O, 2 \times \frac{1}{2}) = h(O, 1) = \text{identité}$.

13. Homothétie de rapport 3 (ou translation si $k = 1$; ici $k = 3$).

15. Aire $\times 3^2 = 9 : 4 \times 9 = 36 \text{ cm}^2$.

17. Oui : l'image d'une droite par une homothétie est une droite **parallèle**.

19. $r\left(O, \frac{\pi}{3} + \frac{\pi}{6}\right) = r\left(O, \frac{\pi}{2}\right)$.

21. $r\left(O, -\frac{\pi}{5}\right)$.

23. Une **symétrie centrale** (demi-tour) de centre O .

25. Rotation de centre O et d'angle 2α .

27. $A'(7; 1)$.

29. $/ (Ox) : (3; -5) ; / (Oy) : (-3; 5)$.

31. $x' = 2 + 2(6 - 2) = 10$, $y' = 0 + 2 \times 2 = 4 : A'(10; 4)$.

33. $x' = -x$, $y' = -y$.

35. $9 = 3k \Rightarrow k = 3$.

37. $A'(3; 1)$, $B'(5; 1)$, $C'(3; 3)$.

39. $A'(-4; 3)$.

Corrigés « J'approfondis » (sélection)

42. Deux symétries d'axes sécants en O (angle α) : un point tourne de 2α autour de O , d'où la rotation $r(O, 2\alpha)$.

45. $h_2 \circ h_1$ a pour rapport $k'k = \frac{1}{2} \times 2 = 1$: c'est une **translation**.

47. $y = x$ passe par O et $h(O, 2)$ fixe O : l'image est la même droite $y = x$.

53. $\vec{u} = \overrightarrow{AA'} = (3; -3)$.

57. $x' = 1 + 3(4 - 1) = 10$, $y' = 0 + 3 \times 2 = 6 : A'(10; 6)$.

59. Cercle de centre O et de rayon 6.

63. $O'(0; 0)$, $A'(-2; 0)$, $B'(0; -2)$.

Corrigés des situations d'intégration

Situation 1 (Tiébélé). Symétrie $/ (Ox) : x' = x$, $y' = -y$. $A'(1; 0)$, $B'(3; 0)$, $C'(2; -2)$. La figure obtenue est le triangle symétrique sous l'axe des abscisses (le motif « reflété »).

Situation 2 (Loropéni). C'est une homothétie de rapport 200 (plan $\rightarrow$ réel : $1 \text{ cm} \rightarrow 2 \text{ m} = 200 \text{ cm}$). Mur de 6 cm : $6 \times 2 = 12 \text{ m}$ réels. Mur réel de 10 m = 1000 cm : sur le plan $\frac{1000}{200} = 5 \text{ cm}$.

Situation 3 (Kaya). Motifs en $x = 0, 4, 8, 12, 16$; le n -ième (à partir de $n = 1$) est en $x = 4(n - 1)$; le 5^e est en $x = 16$.

Situation 4 (Garango). Composée : $r\left(O, \frac{\pi}{6} + \frac{\pi}{6}\right) = r\left(O, \frac{\pi}{3}\right)$. Pour revenir à la position initiale, il faut un tour complet $2\pi : \frac{2\pi}{\pi/6} = 12$ rotations de $\frac{\pi}{6}$.

Situation 5 (Zorgho). Translation composée $\vec{u} + \vec{v} = (4; 1) ; A(0; 0) \rightarrow A'(4; 1)$.

Situation 6 (Boulsa). $x' = 1 + 2(4 - 1) = 7$, $y' = 1 + 2(3 - 1) = 5 : A'(7; 5)$. Vérif :

$\overrightarrow{\Omega A'} = (6; 4) = 2\overrightarrow{\Omega A} = 2(3; 2) \checkmark$.